

PRIMA PARTE.

1. Risolvere la disequazione $\log(x^2 - 3) \geq 0$.
2. Determinare il dominio di definizione di $\sqrt{2 - e^x}$.
3. Determinare le coordinate polari r e α per ciascuno dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(1, -1)$; b) $(-2, 0)$; c) $(-1, -\sqrt{3})$.
4. Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: a) $\exp(-x^2)$; b) $\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$; c) $\frac{\log(x^2)}{\log x}$.
5. Trovare a per cui vale la seguente identità di funzioni: $\cos(x + a) = -\sin x$.
6. Trovare le soluzioni complesse dell'equazione $z^2 + 4z + 5 = 0$.
7. Calcolare $(1 - i)^6$.
8. Disegnare il grafico di $y = -1 + \frac{1}{1 + x}$.

SECONDA PARTE.

1. a) Risolvere la disequazione $\cos x \geq 1/\sqrt{2}$ con $-\pi \leq x \leq \pi$.
 b) Risolvere la disequazione $\cos\left(\frac{1}{1 + x^2}\right) \geq 1/\sqrt{2}$.
2. a) Calcolare la derivata della funzione $f(x) := (1 + x^2)e^x$, e dimostrare che questa funzione è sempre crescente.
 b) Dire per quali valori del parametro a la funzione $f(x) := (1 + x^2)e^{ax}$ è sempre crescente.

PRIMA PARTE.

1. La disequazione equivale a $x^2 - 3 \geq 1$ ovvero $x \geq 2$ oppure $x \leq -2$.
2. Deve essere $2 - e^x \geq 0$, ovvero $x \leq \log 2$.
3. a) $r = \sqrt{2}$ e $\alpha = -\frac{\pi}{4}$; b) $r = 2$ e $\alpha = \pi$; c) $r = 2$ e $\alpha = -\frac{2\pi}{3}$.
4. a) $-2x \exp(-x^2)$; b) $-\frac{4x}{(x^2 - 1)^2}$; c) 0.
5. $a = \pi/2$.
6. $z = -2 \pm i$.
7. $(1 - i)^6 = (\sqrt{2}e^{-\pi i/4})^6 = 8e^{-3\pi i/2} = 8e^{\pi i/2} = 8i$.
8. Si tratta del grafico di $1/x$ traslato verso sinistra di 1 e poi verso il basso di 1.

SECONDA PARTE.

1. a) Guardando il grafico di $\cos x$ vede subito che deve essere $-\pi/4 \leq x \leq \pi/4$.
 b) Osserviamo innanzitutto che $1 + x^2 > 1$ per ogni x , da cui segue che l'argomento del coseno, vale a dire $t := 1/(1 + x^2)$, è sempre compreso tra 0 e 1, ed in particolare appartiene all'intervallo $[-\pi, \pi]$. Pertanto, per quanto visto al punto precedente, $\cos t \geq 1/\sqrt{2}$ se e solo se $t \leq \pi/4$ (giacché sappiamo che $t > 0$). In altre parole, la disequazione da risolvere si riduce a

$$\frac{1}{1 + x^2} \leq \frac{\pi}{4}$$

Vale a dire $x^2 \geq 4/\pi - 1$, ovvero

$$x \geq \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1} \quad \text{oppure} \quad x \leq -\sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}.$$

2. a) Il calcolo della derivata di f dà

$$f'(x) = (1 + x^2 + 2x)e^x = (1 + x)^2 e^x,$$

da cui risulta chiaro che $f'(x) \geq 0$ per ogni x (si ricordi che sia l'esponenziale che il quadrato sono sempre positivi), e pertanto f è crescente su tutto $\mathbb{R}$.

b) In questo caso

$$f'(x) = (a + ax^2 + 2x)e^{ax}.$$

Dunque, essendo l'esponenziale sempre positivo, dire che f è crescente su tutto $\mathbb{R}$ equivale a dire che il polinomio $ax^2 + 2x + a$ è positivo o nullo per ogni valore di x . Quest'ultimo fatto si verifica quando il coefficiente del termine di secondo grado è strettamente positivo e il discriminante è negativo o nullo, vale a dire

$$a > 0 \quad \text{e} \quad 4 - 4a^2 \leq 0, \quad \text{ovvero} \quad a \geq 1.$$

(Il caso $a = 0$ va trattato a parte perché il polinomio si riduce a $2x$, che non è di secondo grado: comunque sia $2x$ non è sempre positivo, e dunque $a = 0$ non fa parte della soluzione.)